LISTA LP - VITOR GABRIEL

1- Faça um algoritmo para mostrar o resultado da multiplicação de dois números.

A) Algoritmo em descrição narrativa

2- Passo 1 — Receber dois números que serão multiplicados.

3- Passo 2 — Multiplicar os números.

4- Passo 3 — Mostrar o resultado obtido na multiplicação.

B)

```
#include <stdio.h>

int main() {

    int n1, n2, multiplicacao;

    printf("============================================");
    printf("\n==     SEJA BEM-VINDO AO NOSSO PROGRAMA!   ==");
    printf("\n==         SUA MULTIPLICAÇÃO AQUI :D       ==");
    printf("\n============================================");

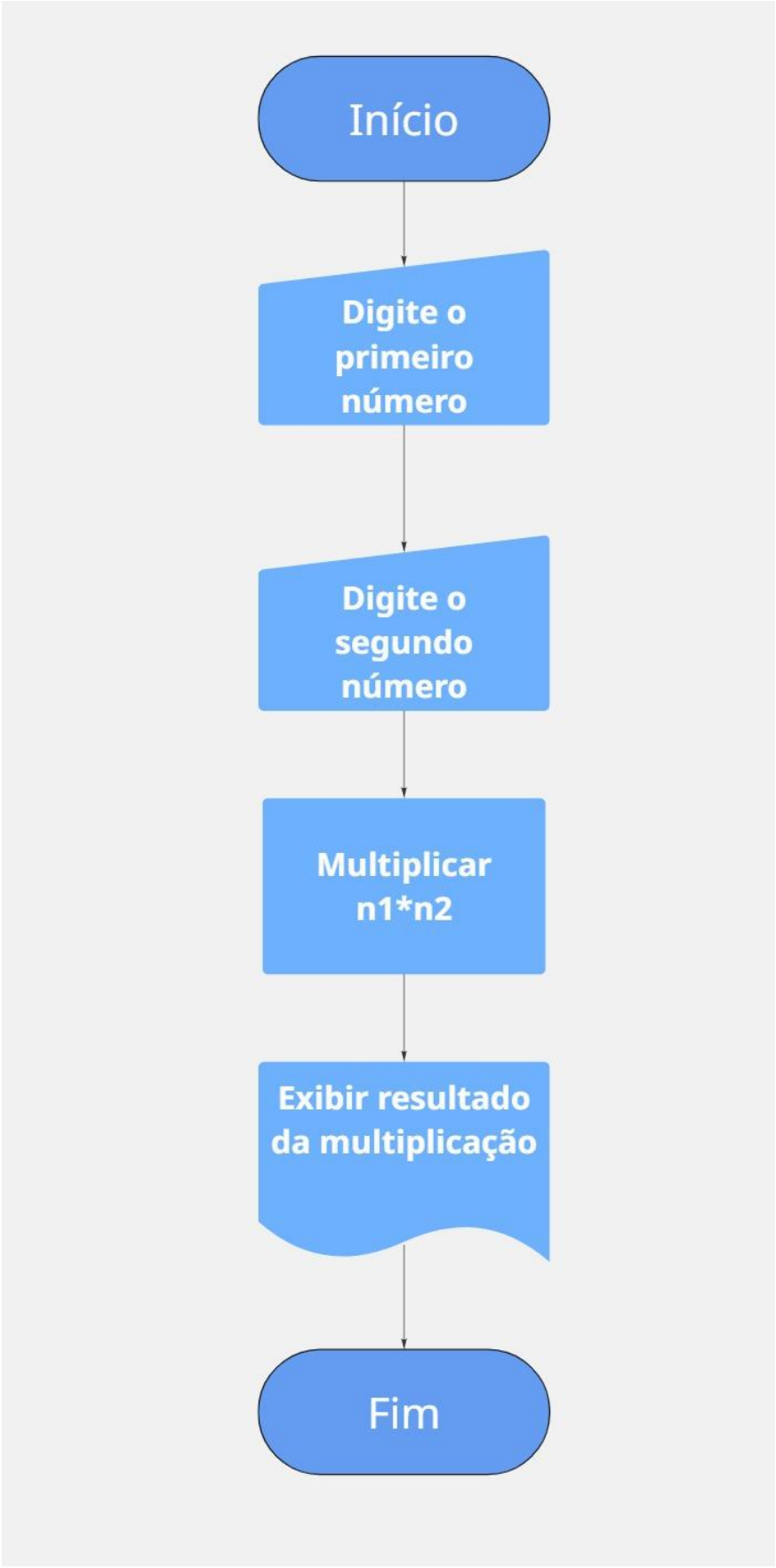
   printf("\nDigite o Primeiro Numero: ");
    scanf("%d", &n1);

    printf("\nDigite o Primeiro Numero: ");
    scanf("%d", &n2);

    multiplicacao = n1 * n2;
    printf("A Multiplicação desses Numeros são:%d\n",
multiplicacao);

    return 0;
}
```

C)


Início
Digite o primeiro número
Digite o segundo número
Multiplicar n1*n2
Exibir resultado da multiplicação
Fim

2 – Faça um algoritmo para mostrar o resultado da divisão de dois números.
A. Algoritmo em descrição narrativa
Passo 1 — Receber os dois números que serão divididos.
Passo 2 — Se o segundo número for igual a zero, não poderá ser feita a divisão,
pois não existe divisão por zero; caso contrário, dividir os números e mostrar o

B)

```
#include <stdio.h>

int main() {

    int n1, n2, divisao;

    printf("============================================");
    printf("\n==     SEJA BEM-VINDO AO NOSSO PROGRAMA!   ==");
    printf("\n==           SUA DIVISÃO AQUI :D           ==");
    printf("\n============================================");

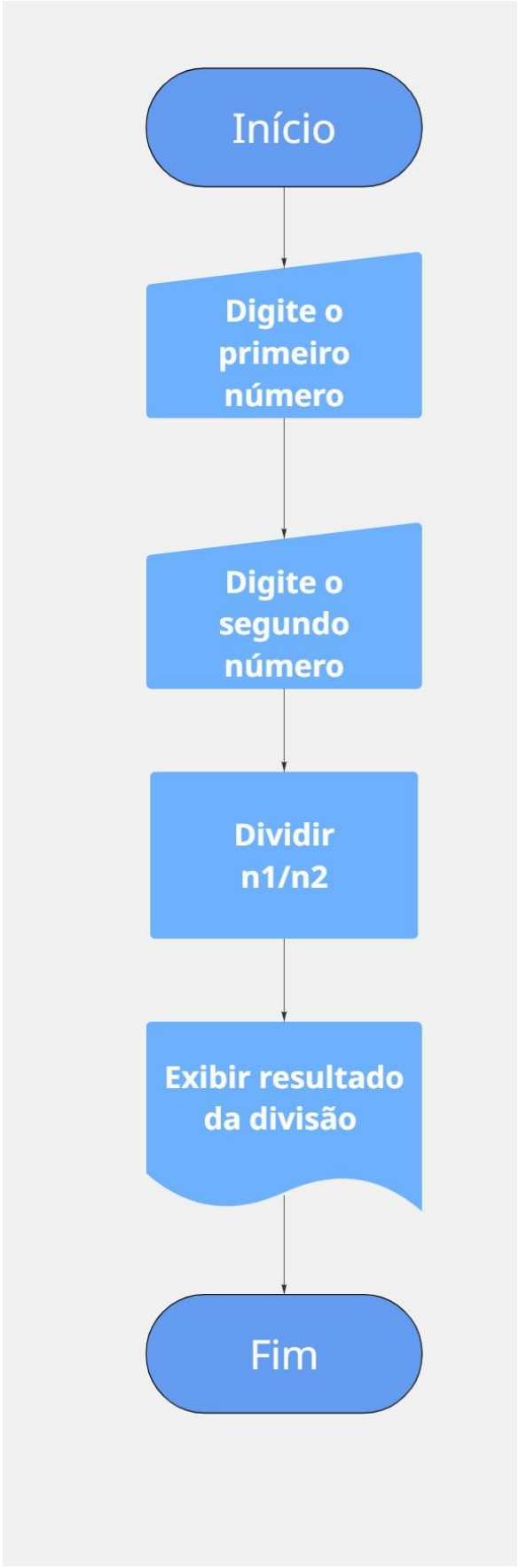
    printf("\nDigite o Primeiro Numero: ");
    scanf("%d", &n1);

    printf("Digite o Primeiro Numero: ");
    scanf("%d", &n2);

    divisao = n1 / n2;
    printf("A Divisão desses Numeros são:%d\n", divisao);

    return 0;
}
```

C)


Início
Digite o primeiro número
Digite o segundo número
Dividir n1/n2
Exibir resultado da divisão
Fim

3 - Faça um programa que receba quatro números inteiros, calcule e mostre a soma desses números.

```
#include <stdio.h>

int main() {

    int n1, n2, n3, n4, soma;

    printf("============================================");
    printf("\n==     SEJA BEM-VINDO AO NOSSO PROGRAMA!   ==");
    printf("\n==              SUA SOMA AQUI :D           ==");
    printf("\n============================================");

    printf("\nDigite o Primeiro Numero: ");
    scanf("%d", &n1);

    printf("\nDigite o Segundo Numero: ");
    scanf("%d", &n2);

   printf("\nDigite o Terceiro Numero: ");
    scanf("%d", &n3);

    printf("\nDigite o Quarto Numero: ");
    scanf("%d", &n4);

    soma = n1 + n2 + n3 + n4;
    printf("A Soma desses Numeros são:%d\n", soma);

    return 0;
}
```

4 – Faça um programa que receba três notas, calcule e mostre a média aritmética entre elas.

```
#include <stdio.h>

int main() {

    int n1, n2, n3, media;

    printf("============================================");
    printf("\n==     SEJA BEM-VINDO AO NOSSO PROGRAMA!   ==");
    printf("\n==            SUA MÉDIA AQUI :D            ==");
    printf("\n============================================");

    printf("\nDigite o Primeiro Numero: ");
    scanf("%d", &n1);

    printf("\nDigite o Segundo Numero: ");
    scanf("%d", &n2);

   printf("\nDigite o Terceiro Numero: ");
    scanf("%d", &n3);

    media = (n1 + n2 + n3) / 3 ;
    printf("A Media desses Numeros são:%d\n", media);

    return 0;
}
```

5 – Faça um programa que receba o salário de um funcionário, calcule e mostre o novo salário, sabendo-se que este sofreu um aumento de 25%.

```
#include <stdio.h>

int main() {

    int n1, media;

    printf("============================================");
    printf("\n==     SEJA BEM-VINDO AO NOSSO PROGRAMA!   ==");
    printf("\n==     BORA CALCULAR SEU AUMENTO :D   ==");
    printf("\n============================================");

    printf("\nDigite o Salário: ");
    scanf("%d", &n1);

    media = n1 * 1.25;

    printf("O Salario Novo é:%d\n", media);

    return 0;
}
```

6 – Faça um programa que calcule e mostre a área de um triângulo.
Sabe-se que: Área= (base * altura)/2.

```
#include <stdio.h>

int main() {

    int area, altura, base;

    printf("============================================");
    printf("\n==     SEJA BEM-VINDO AO NOSSO PROGRAMA!   ==");
    printf("\n==            SUA FÓRMULA AQUI :D          ==");
    printf("\n============================================");

    printf("\nDigite a Base: ");
    scanf("%d", &base);

    printf("\nDigite a Altura: ");
    scanf("%d", &altura);

    area = (base * altura) / 2;

    printf("A area desse Triangulo:%d\n", area);

    return 0;
}
```

7 – Faça um programa que receba um nome e a idade do usuário.

```
#include <stdio.h>

int main() {

    char nome [100];
    int idade;

    printf("=============================================");
    printf("\n==     SEJA BEM-VINDO AO NOSSO PROGRAMA!   ==");
    printf("\n==      NOS CONTE SOBRE VOCÊ AQUI :D
==");
    printf("\n=============================================");


    printf("\nQual seu nome? ");
    scanf("%s", &nome);
    printf("\nQual seu Idade? ");
    scanf("%d", &idade);

    printf("\nSeu nome é: %s\n", nome);
    printf("\nSua idade é: %d", idade);

    return 0;
}
```

8 - Faça um programa que receba dois números maiores que zero,
calcule e mostre um elevado ao outro.

```
#include <stdio.h>
#include <math.h> //Biblioteca para usar a função pow()

int main() {

    int n1,n2, calculo;

     printf("=============================================");
    printf("\n==     SEJA BEM-VINDO AO NOSSO PROGRAMA!   ==");
    printf("\n==             ELEVA-SE AQUI :D            ==");
    printf("\n=============================================");


    //entrada de dados
    printf("\nDigite o Numero da Base: "); //
    scanf("%d", &n1);
    printf("\nDigite o Numero do Expoente: ");
    scanf("%d", &n2);

    //se algum dos numeros for 0 da erro
    if(n1 > 0 && n2 > 0) {
    calculo = pow(n1,n2); //elevar os numeros
    printf("O resultado é: %d", calculo);
    }
    else{
    printf("Digite outro numero que nao seja 0");
    }

    return 0;
}
```

9 - Faça um programa que receba o ano de nascimento de uma pessoa e o ano atual, calcule e mostre:

a) a idade dessa pessoa;

b) quantos anos ela terá em 2050.

```
#include <stdio.h>

int main() {
   int anoNascimento, anoAtual, idadeAtual, idadeEm2050;
     printf("============================================");
    printf("\n==     SEJA BEM-VINDO AO NOSSO PROGRAMA!   ==");
      printf("\n==      VAMOS DESCOBRIR SUA IDADE EM 2050! :D
==");
    printf("\n============================================");

printf("digite o ano do seu nascimento: ");
scanf("%d", &anoNascimento);

printf("digite o ano atual: ");
scanf("%d", &anoAtual);

idadeAtual = anoAtual - anoNascimento;
idadeEm2050 = 2050 - anoNascimento;

printf(" Sua idade atual é: %d anos\n", idadeAtual);
printf("Em 2025, você terá: %d anos\n", idadeEm2050);

    return 0;
}
```

10 - Faça um programa que receba o peso de uma pessoa, calcule e mostre:

a) o novo peso, se a pessoa engordar 15% sobre o peso digitado;

b) o novo peso, se a pessoa emagrecer 20% sobre o peso digitado.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float peso, pesoEngordar, pesoEmagrecer;

    printf("============================================");
    printf("\n==     SEJA BEM-VINDO AO NOSSO PROGRAMA!   ==");
       printf("\n== COMO SEU PESO PODE MUDAR? VEJA AGORA:D
==");
    printf("\n============================================");



    printf("digite o seu peso (em kg): ");
    scanf("%f", &peso);

    pesoEngordar = peso + (peso * 0.15);
    pesoEmagrecer = peso - (peso * 0.20);

     printf(" Se você engordar 15%, seu novo peso será: %.2f
kg\n", pesoEngordar);
     printf(" Se você emagrecer 20%, seu novo peso será: %.2f
kg\n", pesoEmagrecer);
    return 0;
}
```

11 - Faça um algoritmo que receba o número, calcule e mostre se ele é par ou impar:

```
#include <stdio.h>


int main() {


    int n1;


     printf("============================================");
    printf("\n==     SEJA BEM-VINDO AO NOSSO PROGRAMA!   ==");
    printf("\n==           É PAR OU IMPAR? :I            ==");
    printf("\n============================================");



    //entrada de dados
    printf("\nDigite o numero: ");
    scanf("%d", &n1);


    if(n1 % 2 == 0) {
    printf("Seu Numero é Par");
    }
    else{
    printf("Seu numero é Impar");
    }


    return 0;
}
```

12 - Escrever um algoritmo para determinar o consumo médio de um automóvel sendo fornecida a distância total percorrida pelo automóvel e o total de combustível gasto.

```
include <stdio.h>


int main() {

    float l, km, kml;

     printf("============================================");
    printf("\n==     SEJA BEM-VINDO AO NOSSO PROGRAMA!   ==");
    printf("\n==        CALCULO DE CONSUMO KM/L :D       ==");
    printf("\n============================================");



    //entrada de dados
    printf("\nEscreva Quantos km Você Andou: ");
    scanf("%f", &km);

    printf("\nEscreva Quantos Litro você Gastou: ");
    scanf("%f", &l);

    kml = km / l;
    printf("O seu consumo foi: %f", kml, "Km/L");

    return 0;
}
```

13 - Escrever um algoritmo que leia o nome de um vendedor, o seu salário fixo e o total de vendas efetuadas por ele no mês (em dinheiro). Sabendo que este vendedor ganha 15% de comissão sobre suas vendas efetuadas, informar o seu nome, o salário fixo e salário no final do mês.

```
#include <stdio.h>


int main() {
   char nome[50];
    float vendas, comissao, salariofixo, salariofinal;


     printf("============================================");
    printf("\n==     SEJA BEM-VINDO AO NOSSO PROGRAMA!   ==");
      printf("\n==     AQUI  SEU  LUCRO  DE  VENDAS  NESTE  MÊS:D
==");
    printf("\n============================================");



    printf("Informe seu nome: ");
    scanf("%s", nome);


    printf("Qual o seu salario fixo: ");
    scanf("%f", &salariofixo);


    printf("Quanto em vendas você fez este mês: ");
    scanf("%f", &vendas);


    comissao = vendas * 0.15;
    salariofinal = salariofixo + comissao;


    printf(" \nNome do vendedor: %s\n", nome);
    printf(" Seu salario fixo é: %.2f\n", salariofixo);
```

```
      printf(" Seu salario final com comissao: R$ %.2f\n ",
salariofinal);


    return 0;
}
```

14 - Escrever um algoritmo que leia o nome e as três notas obtidas por um aluno durante o semestre. Calcular a sua média (aritmética), informar o nome e sua menção aprovado (media >= 7), Reprovado (media <7).

```
#include <stdio.h>


int main() {
   char nome[100];
    float nota1, nota2, nota3, media;


     printf("=============================================");
    printf("\n==     SEJA BEM-VINDO AO NOSSO PROGRAMA!   ==");
    printf("\n==        SUA APROVAÇÃO AQUI :D       ==");
    printf("\n=============================================");



    printf("Informe seu nome: ");
    scanf("%s", nome);


    printf("Qual a sua primeira nota: ");
    scanf("%f", &nota1);


    printf("Qual sua segunda nota: ");
    scanf("%f",  &nota2);
```

```
    printf("Qual sua terceira nota: ");
    scanf("%f", &nota3);

    media = (nota1 + nota2 + nota3) / 3;
    printf(" \nNome do aluno: %s\n", nome);
    printf("media: %.2F\n", media);

    if( media >=7) {
    printf("APROVADO!!", nome);
    } else {
    printf("REPROVADO :(");
    }

    return 0;
}
```

15 - Escrever um algoritmo que leia o nome e as três notas obtidas por um aluno durante o semestre. Calcular a sua média (aritmética), informar o nome e sua menção aprovado (media >= 7), Reprovado (media <= 5) e Recuperação (media entre 5.1 a 6.9)

```
#include <stdio.h>


int main() {


   int n1, n2, n3, media;
   char nome[100];


     printf("============================================");
    printf("\n==     SEJA BEM-VINDO AO NOSSO PROGRAMA!   ==");
    printf("\n==           CALCULE SUA MEDIA :D          ==");
    printf("\n============================================");



    //entrada de dados
    printf("\nInforme seu nome:");
    scanf("%s", nome);


    printf("\nSua primeira nota:");
    scanf("%d", &n1);


    printf("\nSua segunda nota:");
    scanf("%d", &n2);


    printf("\nSua terceira nota:");
    scanf("%d", &n3);


    media = (n1+n2+n3) / 3;
```

```
    if(media >= 7){
    printf("\nAprovado");
    printf("\nParabens! %s", nome);
    }else if(media >= 5){
    printf("\nRecuperação");
    printf("\nNão Desista! Você ainda consegue %s", nome);
    }else{
    printf("\nReprovado");
        printf("\nNão foi dessa vez, mas na proxima você
consegue");
    }

    return 0;
}
```

16 - Ler um número real e imprimir a terça parte deste número.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float numero, tercaParte;

     printf("==========================================");
    printf("\n==     SEJA BEM-VINDO AO NOSSO PROGRAMA!   ==");
     printf("\n==    DESCUBRA A TERÇA PARTE DO SEU NÚMERO :D
==");
    printf("\n==========================================");



    printf("Digite um número real: ");
    scanf("%f", &numero);

     tercaParte = numero / 3;

       printf(" A terça parte de %.2f é: %.2f\n", numero,
tercaParte);

    return 0;
}
```

17 - Entrar com o número e a base em que se deseja calcular o logaritmo desse número e imprimi-lo.

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main() {

   float n1, n2,cal;

    printf("============================================");
    printf("\n==     SEJA BEM-VINDO AO NOSSO PROGRAMA!   ==");
    printf("\n==          CALCULADORA DE LOG :D          ==");
    printf("\n============================================");



    //entrada de dados
    printf("\nInforme um Numero:");
    scanf("%f", &n1);

    printf("\nInforme uma Base:");
    scanf("%f", &n2);

    cal = log(n1) / log(n2);

    printf("\nA Log desse Numero é: %.2f\n", cal);
    //%.2f\n para decidir quantas casas tem depois da ,

    return 0;
}
```

18- Entrar com um número e imprimir a seguinte saída:

a. Numero:

b. Quadrado:

c. Raiz quadrada:

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main() {
    float numero, quadrado, raiz;


     printf("==============================================");
    printf("\n==     SEJA BEM-VINDO AO NOSSO PROGRAMA!   ==");
     printf("\n== SEU NÚMERO,QUADRADO E RAIZ, DESCUBRA AQUI :D
==");
    printf("\n==============================================");



    printf("Digite um número: ");
    scanf("%f", &numero);

    quadrado = numero * numero;
    raiz = sqrt(numero);

    printf("Numero: %.2f\n", numero);
    printf("Quadrado: %.2f\n", quadrado);
    printf("Raiz quadrada: %.2f\n", raiz);

    return 0;
```

19 - Antes de o racionamento de energia ser decretado, quase ninguém falava em quilowatts; mas, agora, todos incorporaram essa palavra em seu vocabulário. Sabendo-se que 100 quilowatts de energia custa um sétimo do salário mínimo, fazer um algoritmo que receba o valor do salário mínimo e a quantidade de quilowatts gasta por uma residência e calcule. Imprima:

a. O valor em reais de cada quilowatt

b. O valor em reais a ser pago

c. O novo valor a ser pago por essa residência com um desconto de 10%.

```
#include <stdio.h>


int main() {


   float salariomin, quilo,cobrar,desconto,cadaquilo,setimo;


    printf("=============================================");
    printf("\n==     SEJA BEM-VINDO AO NOSSO PROGRAMA!   ==");
    printf("\n==          CALCULE QUILOWATTS AQUI :D     ==");
    printf("\n=============================================");



    //entrada de dados
    printf("\nInforme o Salario Minimo: ");
    scanf("%f", &salariomin);


    printf("\nInforme Quantos Quilowatts Voce Gastou: ");
    scanf("%f", &quilo);


    setimo = salariomin / 7;
    cadaquilo = setimo / 100;
    cobrar = cadaquilo * quilo;
    desconto = cobrar * 0.90;
```

```
    printf("O valor em reais para cada quilowatts é: %.2f\n",
cadaquilo);
    printf("O valor em reais a ser pago: %.2f\n", cobrar);
    printf("O novo valor sera: %.2f\n", desconto);



    return 0;
}
```

20 - Entrar com o raio de um círculo e imprimir a seguinte saída:

a. perimetro:

b. area:

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main() {

    float area, perimetro, raio;

    printf("=============================================");
    printf("\n==     SEJA BEM-VINDO AO NOSSO PROGRAMA!   ==");
    printf("\n==           PERIMETRO E AREA AQUI :D       ==");
    printf("\n=============================================");



    //entrada de dados
    printf("\nDigite o Numero: ");
    scanf("%f", &raio);

    perimetro = M_PI * (2*raio);
    area = M_PI * (raio*raio);

    printf("O Perimetro é: %.2f\n", perimetro);
    printf("O Area é: %.2f\n", area);

    return 0;
}
```

21 - Ler um número e se ele for maior do que 20, então imprimir a metade do número.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float numero, metade;

    printf("=============================================");
    printf("\n==     SEJA BEM-VINDO AO NOSSO PROGRAMA!   ==");
    printf("\n==           QUAL A METADE? > 20 :D      ==");
    printf("\n=============================================");



    printf("Digite um número: ");
    scanf("%f", &numero);

    if (numero > 20) {
        metade = numero / 2;
           printf("O número é maior que 20. A metade dele é: %.2f\n", metade);
    }

    return 0;
}
```

22. Ler um número e imprimir se ele é positivo, negativo ou nulo.

```
#include <stdio.h>

int main() {
   float numero;
    printf("============================================");
    printf("\n==     SEJA BEM-VINDO AO NOSSO PROGRAMA!   ==");
     printf("\n== DESCUBRA SE SEU NÚMERO POSITIVO, NEGATIVO OU
NULO AGORA! :D      ==");
    printf("\n============================================");

    printf("Digite um número: ");
    scanf("%f", &numero);

    if (numero > 0) {
        printf("O número é postivo.\n");
    } else if (numero < 0) {
        printf("O número é negativo.\n");
    } else {
        printf("O número é nulo (zero).\n");

    }

    return 0;
}
```

23 - Criar um algoritmo que permita ao aluno responder qual a capital do Brasil. Todas as possibilidades deverão ser pensadas.

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main() {

    char resposta[50];

    printf("============================================");
    printf("\n==     SEJA BEM-VINDO AO NOSSO PROGRAMA!   ==");
    printf("\n==         TESTE SEU CONHECIMENTO! :D      ==");
    printf("\n============================================");

    //entrada de dados
    printf("\nQual a capital do Brasil? ");
    scanf("%s", resposta);

    if(
    strcmp(resposta, "Brasiléia") == 0 ||
    strcmp(resposta, "brasiléia") == 0 ||
    strcmp(resposta, "Brasileia") == 0 ||
    strcmp(resposta, "brasileia") == 0
    ){
    printf("Resposta Correta!");
    }
    else{
```

```
    printf("Resposta Errada! Tente Novamente");
    }
    return 0;
}
```

24 - Construir um algoritmo que leia dois valores numéricos inteiros e efetue a adição; caso o resultado seja maior que 10, apresentá-lo.

```
#include <stdio.h>

int main() {

    int n1;

    printf("============================================");
    printf("\n==     SEJA BEM-VINDO AO NOSSO PROGRAMA!   ==");
    printf("\n==              MAIOR QUE 10? :I           ==");
    printf("\n============================================");



    //entrada de dados
    printf("\nDigite um Numero: ");
    scanf("%d", &n1);

    if(n1 >= 10){
    printf("O numero Digitado foi %d", n1);
    }else{
    printf("O numero Digitado foi menor que 10");
    }
    return 0;
}
```

25. Construir um algoritmo que leia dois números e efetue a adição. Caso o valor somado seja maior que 20, este deverá ser apresentado somando-se a ele mais 8; caso o valor somado seja menor ou igual a 20, este deverá ser apresentado subtraindo-se 5.

```
include <stdio.h>


int main() {
   float numero1, numero2, soma, resultado;
    printf("============================================");
    printf("\n==     SEJA BEM-VINDO AO NOSSO PROGRAMA!   ==");
          printf("\n==     VALOR   SOMADO   MAIOR   QUE   20?   :I
==");
    printf("\n============================================");


   printf("Digite o primeiro número: ");
   scanf("%f", &numero1);


   printf("Digite o segundo número: ");
   scanf("%f", &numero2);


   soma = numero1 + numero2;
   if (soma > 20) {
       resultado = soma + 8;
   } else {
       resultado = soma - 5;
   }
   printf("Resultado final: %.2f\n", resultado);


    return 0;
```

```
}
```

26. Entrar com um número e informar se ele é divisível por 3 e por 7.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int numero;

    printf("============================================");
    printf("\n==     SEJA BEM-VINDO AO NOSSO PROGRAMA!   ==");
      printf("\n==                TESTE  DE  DIVISÃO  n3  e  n7  :D
==");
    printf("\n============================================");



    printf("Digite um número: ");
    scanf("%d", &numero);

    if (numero % 3 == 0  && numero % 7 == 0) {
         printf("O número é divisível por 3 e por 7.");
    } else {
        printf("O número NÃO é divisível por e por 7.");
    }

    return 0;
}
```

27. Entrar com um número e informar se ele é divisível por 10, por 5, por 2 ou se não é divisível por nenhum destes.

```
#include <stdio.h>


int main() {
    int numero;


    printf("============================================");
    printf("\n==     SEJA BEM-VINDO AO NOSSO PROGRAMA!   ==");
       printf("\n==        TESTE  DE  DIVISÃO  n10,  n5  e  n2  :D
==");
    printf("\n============================================");



    printf("Digite um número: ");
    scanf("%d", &numero);


    if (numero % 10 == 0  && numero % 5 == 0  && numero % 2 ==
0) {
            printf("O número é divisível por 10, por 5 e por
2.");
    } else {
        printf("O número NÃO é divisível por nenhum número.");
    }


    return 0;
}
```

28. Construir um algoritmo que indique se o número digitado está compreendido entre 20 e 90 ou não.

Algoritmo "LP-28"

```
#include <stdio.h>


int main() {
    int numero;

    printf("============================================");
    printf("\n==     SEJA BEM-VINDO AO NOSSO PROGRAMA!   ==");
    printf("\n==           NÚMERO COMPREENDIDO :D      ==");
    printf("\n============================================");



    printf("Digite um número: ");
    scanf("%d", &numero);

    if (numero >= 20  && numero <= 90) {
         printf("O número está compreendido entre 20 e 90.");
    } else {
        printf("O número NÃO é compreendido entre 20 e 90.");
    }

    return 0;
}
```

29. Entrar com a sigla do estado de uma pessoa e imprimir uma das mensagens:

a. Carioca

b. Paulista

c. Mineiro

d. Outros estados

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
    char estado[3];

    printf("=============================================");
    printf("\n==     SEJA BEM-VINDO AO NOSSO PROGRAMA!   ==");
    printf("\n==           ORIGEM POR SIGLA :D      ==");
    printf("\n=============================================");

    printf("Digite a sigla do seu estado (ex: MG, RJ, SP): ");
    scanf("%s", estado);

     if (strcmp(estado, "RJ") == 0  || strcmp(estado, "rj") ==
0) {
        printf("Carioca\n");
     } else if (strcmp(estado, "SP") == 0  || strcmp(estado,
"sp") == 0) {
        printf("Paulista\n");
     } else if (strcmp(estado, "MG") == 0  || strcmp(estado,
"mg")==0) {
        printf("Mineiro\n");
    } else {
    printf("Outros estados\n");
    }
    return 0;
}
```

30. Entrar com três números e imprimir o maior número (suponha números diferentes).

```
#include <stdio.h>
int main() {
  int numero1, numero2, numero3;

    printf("============================================");
    printf("\n==     SEJA BEM-VINDO AO NOSSO PROGRAMA!   ==");
    printf("\n==           QUAL MAIOR NÚMERO? :D      ==");
    printf("\n============================================");

    printf("Digite o primeiro número: ");
    scanf("%d", &numero1);

    printf("Digite o segundo número; ");
    scanf("%d", &numero2);

    printf("Digite o terceiro número: ");
    scanf("%d", &numero3);

    if (numero1 > numero2 && numero1 > numero3) {
        printf("O maior número é: %d\n", numero1);
    } else if (numero2 > numero1 && numero2 > numero3) {
        printf("O maior número é: %d\n", numero2);
    } else {
        printf("O maior número é: %d\n", numero3);
    }

    return 0;
}
```

31. Entrar com três números e imprimi-los em ordem decrescente (suponha números

diferentes).

```
#include <stdio.h>


int main() {
   int a, b, c;
    printf("============================================");
    printf("\n==     SEJA BEM-VINDO AO NOSSO PROGRAMA!   ==");
    printf("\n== TRÊS NÚMEROS EM ORDEM DECRESCENTE, FALA AI :D
==");
    printf("\n============================================");


   printf("Digite o primeiro número: ");
   scanf("%d", &a);


   printf("Digite o segundo número: ");
   scanf("%d", &b);


   printf("Digite o terceiro número: ");
   scanf("%d", &c);
   if (a > b && b > c) {
       printf("Ordem decrescente: %d, %d, %d\n", a, b, c);
   } else if (a > c && c > b) {
       printf("Ordem decrescente: %d, %d, %d\n", a, c, b);
   } else if (b > a && a > c) {
        printf("Ordem decrescente: %d, %d, %d\n", b, a, c);
   } else if (b > c && c > a) {
       printf("Ordem decrescente: %d, %d, %d\n", b, c, a);
   } else if (c > a && a > b) {
        printf("Ordem decrescente: %d, %d, %d\n", c, a, b);
```

```
} else {
     printf("Ordem decrescente: %d, %d, %d\n", c, b, a);
}
return 0;

}
```

32. A confederação brasileira de natação irá promover eliminatórias para o próximo mundial. Fazer um algoritmo que receba a idade de um nadador e imprimir a sua categoria segundo a tabela a seguir:

Categoria Idade

Infantil A 5- 7 anos

Infantil B 8 - 10 anos

Juvenil A 11 - 13 anos

Juvenil B 14 - 1 7 anos

Sênior maiores de 18 anos

```
#include <stdio.h>

int main() {
   int idade;
    printf("=============================================");
    printf("\n==     SEJA BEM-VINDO AO NOSSO PROGRAMA!   ==");
       printf("\n==             CLASSIFICAÇÃO  DE  NADADORES  :D
==");
    printf("\n=============================================");

   printf("Digite a idade do nadador: ");
   scanf("%d", &idade);

  if (idade >= 5 && idade <= 7) {
       printf("Categoria: Infantil A\n");
   } else if (idade >= 8 && idade <= 10) {
       printf("Categoria: Infantil B\n");
   } else if (idade >= 11 && idade <= 13) {
        printf("Categoria: Juvenil A\n");
   } else if (idade >= 14 && idade <= 17) {
       printf("Categoria: Juvenil B\n");
```

```
} else if (idade >= 18) {
     printf("Categoria: Sênior\n");
} else {
     printf("Sem categoria(idade abaixo do minímo)\n");
}
return 0;

}
```

33. Ler três valores inteiros (variáveis a, b e c) e efetuar o cálculo da equação de segundo grau, apresentando: as duas raízes, se para os valores informados for possível fazer o cálculo (delta positivo ou zero); a mensagem “Não há raízes reais”, se não for possível fazer o cálculo (delta negativo); e a mensagem “Não é equação do segundo”, se o valor de a for igual a zero.

```
#include <stdio.h>

#include <math.h>


int main() {

   int a, b, c;

   float delta, x1, x2;


    printf("=============================================");

    printf("\n==     SEJA BEM-VINDO AO NOSSO PROGRAMA!   ==");

      printf("\n==            EQUAÇÃO 2° GRAU, MONTE A SUA :D
==");

    printf("\n=============================================");


   printf("Digite o valor de a: ");

   scanf("%d", &a);

   printf("Digite o valor de b: ");

   scanf("%d", &b);

   printf("Digite o valor de c: ");

   scanf("%d", &c);


   if (a == 0) {

       printf("Não é equação do segundo grau.\n");

   } else {
```

```
        delta = b * b - 4 * a * c;


        if (delta < 0) {
            printf("Não há raízes reais.\n");
        } else {
        x1 = (-b + sqrt(delta)) / (2 * a);
        x2 = (-b - sqrt(delta)) / (2 * a);
         printf("As raízes da equação são: %.2f e %.2f\n", x1,
x2);
    }
}


    return 0;
}
```

34. A biblioteca de uma universidade deseja fazer um algoritmo que leia o nome do livro que será emprestado, o tipo de usuário (professor ou aluno) e possa imprimir um recibo conforme mostrado a seguir. Considerar que o professor tem dez dias para devolver o livro e o aluno só três dias.

a. Nome do livro

b. Tipo de usuário:

c. Total de Dias:

```
#include <stdio.h>

#include <string.h>


int main() {


    printf("==========================================");

    printf("\n==     SEJA BEM-VINDO AO NOSSO PROGRAMA!   ==");

    printf("\n==            DEVOLVER O LIVRO :D        ==");

    printf("\n==========================================");


    char nLivro[100];

    char tUsuario[100];


    printf("\nDigite o Nome do Livro: ");

    fgets(nLivro, sizeof(nLivro), stdin);


    printf("\nVocê é um Aluno ou Professor?: ");

    scanf("%s", tUsuario);


    if (strcmp(tUsuario, "Professor") == 0 || strcmp(tUsuario, "professor") == 0){

    printf("Você tem 10 Dias para Devolver o Livro \"%s\".\n", nLivro);

    } else if (strcmp(tUsuario, "Aluno") == 0 || strcmp(tUsuario, "aluno") == 0) {

    printf("Você tem 3 Dias para Devolver o Livro \"%s\".\n", nLivro);
```

```
    } else {
    printf("Tipo de Usuario nao Cadastrado, Tente Novamente!");
    }

    return 0;
}
```

35. Criar um algoritmo que entre com cinco números e imprimir o quadrado de cada número.

```
#include <stdio.h>


int main() {


    int num1, num2, num3, num4, num5;


    printf("============================================");
    printf("\n==     SEJA BEM-VINDO AO NOSSO PROGRAMA!   ==");
    printf("\n==               QUADRADAMENTE :D          ==");
    printf("\n============================================");


    printf("\nDigite um Numero:");
    scanf("%d", &num1);


    printf("\nDigite um Numero:");
    scanf("%d", &num2);


    printf("\nDigite um Numero:");
    scanf("%d", &num3);


    printf("\nDigite um Numero:");
    scanf("%d", &num4);


    printf("\nDigite um Numero:");
    scanf("%d", &num5);


     printf("\nO Quadrado do Primeiro numero é: %d", num1 *
num1);
```

```
      printf("\nO Quadrado do Segundo numero é: %d", num2 *
num2);
      printf("\nO Quadrado do Terceiro numero é: %d", num3 *
num3);
      printf("\nO Quadrado do Quarto numero é: %d", num4 *
num4);
      printf("\nO Quadrado do Quinto numero é: %d", num5 *
num5);


    return 0;
}
```

36. Criar um algoritmo que imprima todos os números pares no intervalo 1-10.

```
#include <stdio.h>

int main() {

    int i;

    printf("============================================");
    printf("\n==     SEJA BEM-VINDO AO NOSSO PROGRAMA!   ==");
    printf("\n==                PARES ATÉ 10 :D          ==");
  printf("\n============================================\n");

    for(i = 1; i <= 10; i++) {
        if( i % 2 == 0){
            printf("%d\n", i);
        }
    }

    return 0;
}
```

37. Imprimir todos os números de 1 até 100.

```
#include <stdio.h>

int main() {

    int i;

    printf("============================================");
    printf("\n==     SEJA BEM-VINDO AO NOSSO PROGRAMA!   ==");
    printf("\n==                1 ATE 100 :D             ==");
printf("\n============================================\n");

    for(i = 1; i <= 100; i++) {
            printf("%d\n", i);
    }

    return 0;
}
```

38. Imprimir todos os números de 100 até 1.

```
#include <stdio.h>

int main() {

    int i;

    printf("============================================");
    printf("\n==     SEJA BEM-VINDO AO NOSSO PROGRAMA!   ==");
    printf("\n==                100 ATE 1 :D             ==");
printf("\n============================================\n");

    for(i = 100; i >= 1; i--) {
            printf("%d\n", i);
    }

    return 0;
}
```

39. Imprimir os múltiplos de 5, no intervalo de 1 até 500.

```
#include <stdio.h>

int main() {

    int i;

    printf("=============================================");
    printf("\n==     SEJA BEM-VINDO AO NOSSO PROGRAMA!   ==");
    printf("\n==                5 ATE 500 :D             ==");
    printf("\n==                   5 EM 5                ==");
printf("\n=============================================\n");

    for(i = 5; i <= 500; i+= 5) {
            printf("%d\n", i);
    }

    return 0;
}
```

40. Criar um algoritmo que imprima os números de 120 a 300.

```
#include <stdio.h>

int main() {

    int i;

    printf("=============================================");
    printf("\n==     SEJA BEM-VINDO AO NOSSO PROGRAMA!   ==");
    printf("\n==                120 ATE 300 :D           ==");
printf("\n=============================================\n");

    for(i = 120; i <= 300; i++) {
            printf("%d\n", i);
    }

    return 0;
}
```

41. Criar um algoritmo que imprima todos os números de 1 até 100 e a soma deles.

```
#include <stdio.h>

int main() {

    int i, soma;

    printf("=============================================");
    printf("\n==     SEJA BEM-VINDO AO NOSSO PROGRAMA!   ==");
    printf("\n==     SOMA E IMPRESSÃO DE 1 ATE 100 :D    ==");
printf("\n=============================================\n");

    for(i = 1; i <= 100; i++) {
            printf("%d\n", i);
            soma = soma + i;
    }

    printf("A soma de 1 ate 100 é: %d", soma);

    return 0;
}
```